

Výstupy ŠVP

FYZ-11 Analyzují vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – normálové napětí, Hookův zákon

Základní pojmy

Deformace – Změna tvaru nebo rozměrů tělesa způsobená vnějšími silami; druhy: tahem, tlakem, ohybem, smykem, kroucením.

Pružná (elastická) deformace – Po odstranění síly vymizí – částice se vrátí do rovnovážných poloh.

Plastická (trvalá) deformace – Zůstane i po odstranění síly – vrstvy částic se vůči sobě posunou.

Síla pružnosti F_p – Síla, kterou deformované těleso působí proti deformaci; v rovnováze je stejně velká jako deformující síla.

Normálové napětí σ – Podíl síly kolmé k průřezu a obsahu průřezu; jednotka Pa (1 MPa = 1 N/mm²).

Relativní prodloužení ε – Podíl prodloužení a původní délky; bez jednotky, často v %.

Deformační křivka – Graf $\sigma(\varepsilon)$: mez úměrnosti (konec Hookova zákona), mez pružnosti σ_E , mez kluzu, mez pevnosti σ_p (porušení).

Modul pružnosti v tahu E – Youngův modul; $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$ v oblasti Hookova zákona; čím větší, tím tužší materiál.

Mez pevnosti σ_p – Největší napětí, které materiál vydrží, než se poruší (přetrhne, rozdrťí).

Součinitel bezpečnosti n – Kolikrát je mez pevnosti větší než největší napětí v konstrukci; dovolené napětí $\sigma_D = \frac{\sigma_p}{n}$.

Křehký × tvárný materiál – Křehký (sklo, litina, kost) se poruší téměř bez plastické deformace; tvárný (měď, ocel) se před porušením výrazně protáhne.

Vzorce a vztahy

$$\sigma = \frac{F}{S} \text{ normálové napětí}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \text{ relativní prodloužení}$$

$$\sigma = E\varepsilon \text{ Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem (tlakem)}$$

$$\Delta l = \frac{Fl_0}{SE} \text{ prodloužení tyče nebo drátu}$$

$$F = k\Delta l, \quad k = \frac{ES}{l_0} \text{ tuhost tyče (jako u pružiny, FYZ-05)}$$

$$S = \frac{\pi d^2}{4} \text{ obsah kruhového průřezu o průměru } d$$

$$\sigma_D = \frac{\sigma_p}{n} \text{ dovolené napětí při součiniteli bezpečnosti } n$$

$$E_p = \frac{1}{2}F\Delta l = \frac{1}{2}k\Delta l^2 \text{ energie pružné deformace}$$

Orientační hodnoty (MFChT a technické tabulky)

materiál	E v GPa	σ_p v MPa
konstrukční ocel	210	400
ocelový drát (lana)	200	1 600
měď	120	220
hliník	70	90
beton (tlak)	30	30
kost (tah)	18	130
dřevo (podél vláken)	10	80
sklo	70	50

Poučky a postupy

- Hookův zákon platí jen pro malé pružné deformace (do meze úměrnosti).
- Napětí nezávisí na délce tyče, prodloužení ano: dvakrát delší drát se stejnou silou prodlouží dvakrát víc.
- Prodloužení klesá s rostoucím průřezem a modulem pružnosti E .
- Konstrukce se navrhují tak, aby napětí bylo mnohem menší než mez pevnosti (součinitel bezpečnosti 2–10, u lan výtahů i víc).
- Beton snese velký tlak, ale malý tah → v nosnících se tažená část vyztuží ocelí (železobeton).
- Mikroskopicky: při pružné deformaci se mění vzdálenosti částic v mřížce a síly mezi nimi (H6) je vracejí zpět.

Pozor na

- Kruhový průřez: $S = \frac{\pi d^2}{4}$, ne πd^2 ; 1 mm² = 10⁻⁶ m².
- GPa = 10⁹ Pa, MPa = 10⁶ Pa; E oceli $\approx 2 \cdot 10^{11}$ Pa.
- Síla od závaží je jeho tíha $F = mg$, ne hmotnost.
- ε nemá jednotku: 0,1 % = 0,001.

Vzorový příklad

Ocelové lano výtahu (považuj ho za plný válec průměru 12 mm, $E = 200$ GPa, $\sigma_p = 1\,600$ MPa) drží kabinu s nákladem o celkové hmotnosti 1 500 kg. Urči napětí v laně, prodloužení 40 m lana a součinitel bezpečnosti.

- $S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0,012^2}{4} \approx 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$;
 $F = mg \approx 14\,700 \text{ N}$.
- $\sigma = \frac{F}{S} \approx 1,30 \cdot 10^8 \text{ Pa} = 130 \text{ MPa}$.
- $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \approx 6,5 \cdot 10^{-4}$; $\Delta l = \varepsilon l_0 \approx 0,026 \text{ m} = 2,6 \text{ cm}$.
- $n = \frac{\sigma_p}{\sigma} = \frac{1\,600}{130} \approx 12$ – lano je dimenzováno s velkou rezervou.